例 **1**：有一大的压力容器，内盛完全气体，已知 $p=690KN/m^2, T=282^0C, \gamma=1.4, R=166.6Nm/kgK$. 通过一收缩喷管向大气排气。

大气压力 $p_a=101.3KN/m^2$，质量流量 $\dot{m}=0.45kg/s$。求喷管出口面积 **Ae**，压力 **Pe** 和速度 **Ve**。

解：$\frac{p_a}{p_e}=\frac{1.013\times10^5}{6.9\times10^5}=0.1468<\frac{p_*}{p_0}=(\frac{2}{\gamma+1})^{\frac{\gamma}{\gamma-1}}=0.528$，欠膨胀

所以 Pe=P*=0.528p_0=$364.3kN/m^2$,Ma=1

Ae=A*=$\frac{\dot{m}\sqrt{R}\sqrt{T_0}}{0.6847p_0}=\frac{0.45*\sqrt{166.6}\sqrt{273+282}}{0.6847*6.9*10^5}$=0.2896*$10^{-3}$ m^2

$$\frac{T_e}{T_0}=\frac{T_*}{T_0}=\frac{2}{\gamma+1}=0.8333$$

$$a_e=\sqrt{\gamma RT_e}=\sqrt{1.4*166.6*0.8333*(282+273)}=328.4m/s$$

$$V_e=a_eM=328.4m/s$$

例 **2**：空气在某一变截面管道内定常流动，已知截面积管道内流动，已知截面积 **0.01314 m²** 处 $T_0=38^0C, p=41.37KN/m^2, \dot{m}=1kg/s$. 求该截面上的 **Ma** 数。

解：$\dot{m}=0.04042\frac{p_0}{\sqrt{T_0}}A_*=0.04042\frac{p\frac{p_0}{p}\frac{A_*}{A}A}{\sqrt{T_0}}$

所以 $\frac{p}{p_0}\frac{A}{A_*}=\frac{0.04042*4.137*10^4*0.01314}{\sqrt{273+38}*1}=1.245$

查附表 **4**：试凑 **M=0.455**

例 **3**：文丘里流量计，用下角标“**1**”，“**2**”分别表示表示入口及喉部参数，已知直径 $d_1=100mm, d_2=50mm, T_1=293K, p_1=420kN/m^2, p_2=350kN/m^2$。求通过空气的质量流量 $\dot{m}$。

解：$\gamma=1.4, R=287Nm/KgK, c_p=\frac{\gamma R}{\gamma-1}=1004.5Nm/kg\cdot K$

$$T_2=T_1(\frac{p_2}{p_1})^{\frac{\gamma-1}{\gamma}}=278.1K$$

$$\rho_1 = \frac{p_1}{RT_1} = 4.995 kg/m^3$$

$$\rho_2 = \frac{p_2}{RT_2} = 4.385 kg/m^3$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{\rho_2 A_2}{\rho_1 A_1} = \frac{\rho_2 d_2^2}{\rho_1 d_1^2} = 0.2195$$

$$c_p T_1 + \frac{1}{2}V_1^2 = c_p T_2 + \frac{1}{2}V_2^2，\ V_2 = \sqrt{\frac{c_p(T_1 - T_2)}{\frac{1}{2}[1-(\frac{V_1}{V_2})^2]}} = 177.3 m/s，\ \dot{m} = \rho_2 V_2 A_2 = 1.527 kg/s$$

例 4 运动激波 7.10，问热浪袭来前后总压管和总温度计读数各位多少？3S 后第二次爆炸，问 D2 何时能追上 D？

$V = 0$

$p_{01} = 101 KN/m^2$

$T_{01} = 288K$

$\frac{p_3 - p_2}{p_2} = 2$

$D = 400 m/s$

$V_1 = D$

$p_1 = 101 KN/m^2$

$T_1 = 288K$

$V_2 = D - V_f$

$p_2 =$

$T_2 =$

$D_2 = ?$

$V_1' = D_2 - V_f$

解：$M_1 = \frac{V_1}{\sqrt{\gamma R T_1}} = 1.176$

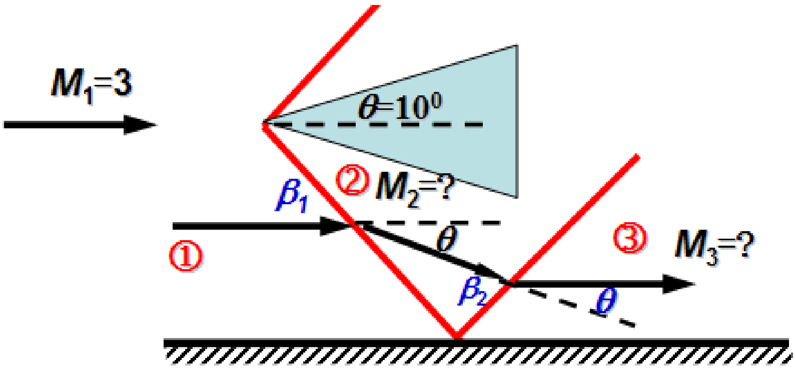
$$\frac{p_2}{p_1} = f(M_1) = 1.4468 \to p_2 \qquad \frac{T_2}{T_1} = f(M_1) \to T_2，\ M_2 = f(M_1) \to M_2$$

$$M_2 = \frac{V_2}{\sqrt{\gamma R T_2}} \to V_2 \to V_f$$

$$\frac{p_3}{p_2} = 3 \to f(M_1') \to M_1'$$

$$V'_1 = M_1'\sqrt{\gamma R T_2} \qquad D_2 = V'_1 + V_f$$

例题



图或公式

M_1=3 斜激波角 $\beta_1=28^0$ 利用正激波关系 $M_{2n}=M_2\sin(\beta_1-\theta)=0.7355$

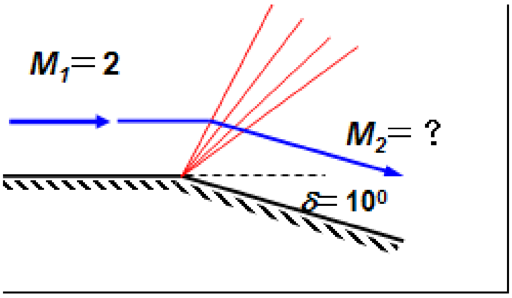
$\theta=10^0$ $M_{1n}=M_1\sin\beta_1=1.41$

图或公式

斜激波角 利用正激波关系

M_2=2.38 $\beta_2=33^0$ $M_{3n}=M_3\sin(\beta_2-\theta)=0.7860$

$\theta_3=\theta=10^0$ $M_{2n}=M_2\sin\beta_2=1.296$ M_3=2.011



等熵膨胀

例题

解：

$M_1=2$, 查表 $\theta_1=26.5^0$（假想从$M_0=1$时的0^0偏转过来的）

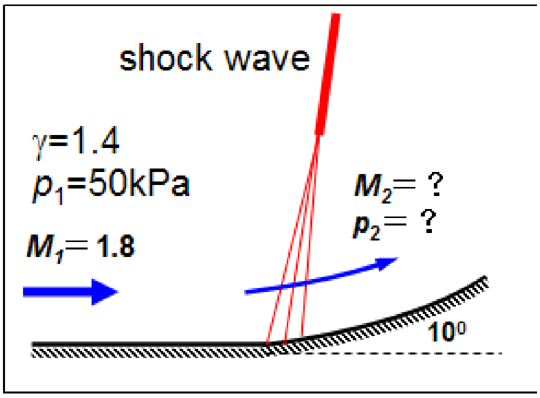
$\theta_2=\theta_1+\delta=26.5^0+10^0=36.5^0$

则 查表 M_2=2.39

整个偏转过程是加速（$M_2>M_1$）等熵膨胀降压过程

例题

等熵压缩



解:

$M_1 = 1.8, \quad \theta_1 = 20.73^0$

气流 $\theta_2 = 20.73^0 - 10^0 = 10.73^0$

则 $M_2 = 1.46$

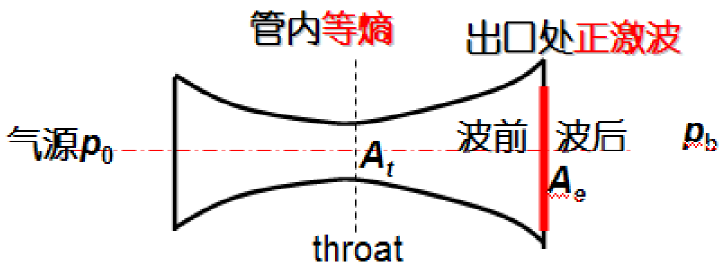
$$\frac{p_2}{p_1} = \frac{p_2}{p_0}\frac{p_0}{p_1} = f_1(M_2)f_2(M_1) = 0.28856 \times \frac{1}{0.17404} = 1.658$$

$$\frac{p_2}{p_1} = \left[\frac{1+\frac{\gamma-1}{2}M_2^2}{1+\frac{\gamma-1}{2}M_1^2}\right]^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}$$

$p_2 = 82.9\text{kPa}$

减速等熵压缩升压过程

例题



已知：A_t/A_e=0.5, 空气背压 $p_b = 1\times10^5$ N/m², 在出口处恰好正激波

求：气源滞止压力，出口截面（激波后）上气体的滞止压力。

有激波，$A_t = A^*$

$A_t/A_e \xrightarrow{\text{等熵}} M_{e2} = M_1 > 1$ (波前)

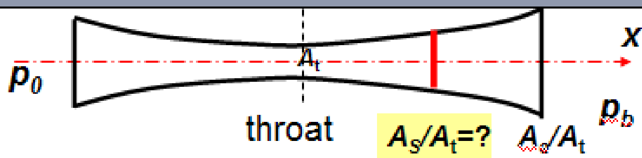
$p_2 = p_{shock} = p_b$（波后）

$\xrightarrow{\text{正激波}} \frac{p_2}{p_1} = f(M_1) \longrightarrow p_1$

$\xrightarrow{\text{等熵}} \frac{p_1}{p_{01}} = f(M_1) \longrightarrow \boxed{p_{01} = p_0}$

$\xrightarrow{\text{正激波}} \frac{p_{02}}{p_{01}} = f(M_1) \longrightarrow \boxed{p_{02}}$

Laval管内激波位置的确定



已知A_e/A_t，p_0，p_b

判断过程,求出口特征压力

$A_e/A_t \Rightarrow$ 双解$M_{e1}<1$，$M_{e2}>1$ $\Rightarrow$ p_{e1}，p_{e2} $\Rightarrow$ $p_1=p_{e2}$ $\xrightarrow{\text{正激波}}$ $\frac{p_2}{p_1}=f(M_{e2})$

M_{e2}

$p_2=p_{shock}$

如果$p_{shock}<p_b<p_{e1}$ 则管内有激波

要确定激波位置，求出$A_S/A_t=A_S/A^*=f(M_1)$，关键是波前M_1

$$\frac{A_e}{A_t}=\frac{A_e}{A_1^*}=\frac{A_e}{A_2^*}\frac{A_2^*}{A_1^*}=\frac{A_e}{A_2^*}\frac{p_{01}}{p_{02}}=\frac{A_e}{A_2^*}\frac{p_{01}}{p_b}\frac{p_b}{p_{02}} \Rightarrow \boxed{\frac{A_e}{A_2^*}\frac{p_b}{p_{02}}}=\boxed{\frac{A_e}{A_t}\frac{p_b}{p_{01}}}$$

已知

利用波后等熵和出口M_e有关

$$\frac{A_e}{A_2^*}=\frac{1}{M_e}\left(\frac{2+(\gamma-1)M_e^2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \qquad \frac{p_b}{p_{02}}=\left(1+\frac{\gamma-1}{2}M_e^2\right)^{\frac{-\gamma}{\gamma-1}}$$

$$\boxed{\frac{1}{M_e}\frac{\left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)2}}}{\left(1+\frac{(\gamma-1)}{2}M_e^2\right)^{\frac{1}{2}}}=\frac{A_e}{A_t}\frac{p_b}{p_{01}}} \xrightarrow{\text{解出}} M_e \xrightarrow{\text{等熵}} \frac{p_b}{p_{02}} \Rightarrow p_{02}$$

$$\frac{p_{02}}{p_{01}} \xrightarrow{\text{激波}} M_1 \xrightarrow{\text{等熵}} A_S/A_t$$

122

- Laval喷管流动，已知 $\frac{A_e}{A_t}=2.0$，$p_0=400KN/m^2$

  问背压 $p_b=100KN/m^2$ ，$p_b=22KN/m^2$ 对应的流动状态，并求激波角、偏转角？

解: $M_{e2}=2.2$，$p_{e2}=0.0935*400=37.4KN/m^2$

Or: $p_1=p_{e2}$

$\frac{p_2}{p_1}=5.48$（正激波关系式）

$p_2=p_{shock}=205KN/m^2$

$p_{e2}<p_b<p_{shock}$ 斜激波

$\frac{p_b}{p_{e2}}=2.67=(p_2/p_1)$查正激波关系式

$M_{1n}=1.56=M_{e2}\sin\beta\to\beta=45^0$

斜激波M_{e2}及β查出$\delta\approx19^0$

$p_b<p_{e2}$

膨胀波（P-M流）

$\frac{p_b}{p_0}=\frac{22}{400}=0.055$（等熵查表4）

↓

$M_2=2.54\to\upsilon(M_2)=40.05^0$

又$M_1=2.2\to\upsilon(M_1)=31.73^0$

$\delta=\upsilon(M_2)-\upsilon(M_1)=8.32^0$

131